Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios sobre funções II - Gabarito

---

1. Vamos tomar o lado direito da igualdade para demonstrar que a veracidade dela. Assim:

$$f\left(\frac{ab}{b-a}\right) = \frac{1}{\frac{ab}{b-a}} = 1 \cdot \frac{b-a}{ab} = \frac{b-a}{ab} = \frac{b}{ab} - \frac{a}{ab} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = f(a) - f(b)$$

De maneira análoga, podemos realizar esse raciocínio a partir do lado esquerdo:

$$f(a) - f(b) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} = \frac{1}{\frac{ab}{b-a}} = f\left(\frac{ab}{b-a}\right)$$

2. Analisando o gráfico dado é de uma função que possui 4 comportamentos definidos. O primeiro deles é definido pelo seguimento de reta que corta os pontos $(1, 1)$ e $(2,\ 4,5)$. Assim, vamos determinar o coeficiente angular e a equação da reta que passa pelos pontos

$$\alpha = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{4,5 - 1}{2 - 1} = 3,5$$

$$y = \alpha(x - x_0) + y_0 \implies y = 3,5(x-1) + 1 = 3,5x - 3,5 + 1 = 3,5x - 2,5$$

O segundo comportamento, também uma reta, está delimitado pelos pontos $(2,\ 4,5)$ e $(4,\ -0,5)$. Usando a mesma estratégia anterior, temos

$$\alpha = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{(-0,5) - 4,5}{4 - 2} = \frac{-5}{2} = -2,5$$

$$y = \alpha(x - x_0) + y_0 \implies y = -2,5(x-2) + 4,5 = -2,5x + 5 + 4,5 = -2,5x + 9,5$$

O terceiro comportamento (outra reta) está delimitado pelos pontos $(4,\ -0,5)$ e $(5, 2)$. Usando a mesma estratégia, temos

$$\alpha = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{2 - (-0,5)}{5 - 4} = 2,5$$

$$y = \alpha(x - x_0) + y_0 \implies y = 2,5(x-5) + 2 = 2,5x - 12,5 + 2 = 2,5x - 10,5$$

Por fim, o quarto comportamento é constante, entre $x = 5$ e $x = 6$. Portanto, o gráfico apresentado descreve a função $f(x)$ a seguir

$$f(x) = \begin{cases} 3,5x - 2,5 & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \\ -2,5x + 9,5 & \text{se } 2 < x \leq 4 \\ 2,5x - 10,5 & \text{se } 4 < x \leq 5 \\ 2 & \text{se } 5 < x \leq 6 \end{cases}$$

3. (a) $Dom(f) = (-1, 0) \cup [0, 1) = (-1, 1)$ e $Im(f) = (1, 2) \cup [0, 1)$
   (b) $Dom(f) = (0, 2) \cup [3, 4)$ e $Im(f) = (0, 2) \cup [2, 3) = (0, 3)$
   (c) $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \mathbb{R}$
   (d) $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \mathbb{Z}$
   (e) $Dom(f) = \mathbb{R}\backslash\{2\}$ e $Im(f) = \mathbb{R}\backslash\{4\}$
   (f) $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$
   (g) $Dom(f) = \mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$ e $Im(f) = \mathbb{R}^- = (-\infty, 0]$
   (h) $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \mathbb{R}^- = (-\infty, 0]$
   (i) $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$
   (j) $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = (-\infty, 5]$
   (k) $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \left(-\infty, \sqrt[3]{5}\right]$

4. (a) A função $f(x) = 7x - 6$ é injetora, logo admite inversa. Portanto

$$y = 7x - 6 \implies x = 7y - 6 \implies 7y = x + 6 \implies f^{-1}(x) = y = \frac{x+6}{7}$$

   (b) A função $f(x) = 3x^3 - 5$ é injetora, logo admite inversa. Portanto

$$y = 3x^3 - 5 \implies x = 3y^3 - 5 \implies x + 5 = 3y^3 \implies f^{-1}(x) = y = \sqrt[3]{\frac{x+5}{3}}$$

   (c) A função $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ é injetora, logo admite inversa. Portanto

$$y = \frac{x+1}{x-1} \implies x = \frac{y+1}{y-1} \implies xy - x = y + 1 \implies xy - y = x + 1 \implies f^{-1} = y = \frac{x+1}{x-1}$$

   (d) A função $f(x) = \dfrac{3}{x^2}$, para $x < 0$, é uma função injetora, logo admite inversa. Portanto

$$y = \frac{3}{x^2} \implies x = \frac{3}{y^2} \implies y^2 = \frac{3}{x} \implies y = \pm\sqrt{\frac{3}{x}}$$

   Dado que em $f(x)$ os valores $x < 0$, então $f^{-1}(x) = -\sqrt{\dfrac{3}{x}}$ para $x > 0$.

(e) A função $f(x) = \sqrt[5]{4x+2}$ é uma função injetora, logo admite inversa. Portanto

$$y = \sqrt[5]{4x+2} \implies x = \sqrt[5]{4y+2} \implies x^5 = 4y+2 \implies 4y = x^5-2 \implies f^{-1}(x) = y = \frac{x^5-2}{4}$$

(f) A função $f(x)$ é injetora, logo admite inversa. Em uma função definida por partes, é necessário determinar a inversa em cada um dos intervalos definidos. Portanto

$$y = 2x \implies x = 2y \implies y = \frac{x}{2}$$
$$y = x^2 \implies x = y^2 \implies y = \pm\sqrt{x}$$

Note que, quando $x > 0$, temos valores de entrada positivos e valores de saída positivos também. Portanto, a inversa do segundo comportamento será $y = \sqrt{x}$. Além disso, não esqueça que $Dom(f) = Im(f^{-1})$ e $Im(f) = Dom(f^{-1})$. Assim, a função inversa é

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2} & \text{se } x \leq 0 \\ \sqrt{x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

(g) A função $f(x)$ é injetora, logo admite inversa. Em uma função definida por partes, é necessário determinar a inversa em cada um dos intervalos definidos. Portanto

$$y = \frac{5}{2} - x \implies x = \frac{5}{2} - y \implies y = \frac{5}{2} - x$$
$$y = \frac{1}{x} \implies x = \frac{1}{y} \implies y = \frac{1}{x}$$

Não esqueça que $Dom(f) = Im(f^{-1})$ e $Im(f) = Dom(f^{-1})$. Assim, a função inversa é

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \dfrac{5}{2} - x & \text{se } 0 < x < \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1}{x} & \text{se } x \geq \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

5. Se $f(x)$ e $g(x)$ são inversas uma da outra, é necessário que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$. Logo, basta testarmos as composições das funções

(a) $(f \circ g)(x) = 4\left(\dfrac{x}{4}\right) = x$ e $(g \circ f)(x) = \dfrac{(4x)}{4} = x$

(b) As funções não são inversas, pois $(f \circ g)(x) = 3(3x-1)+1 = 9x-3+1 = 9x-2$.

(c) $(f \circ g)(x) = \sqrt[3]{(x^3+2)-2} = \sqrt[3]{x^3+2-2} = \sqrt[3]{x^3} = x$ e
$(g \circ f)(x) = (\sqrt[3]{x-2})^3 + 2 = (x-2)+2 = x-2+2 = x$

(d) $(f \circ g)(x) = (\sqrt[4]{x})^4 = x$ e $(g \circ f)(x) = \sqrt[4]{x^4} = x$

(e) As funções não são inversas, pois

$$(f \circ g)(x) \;=\; \frac{\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)+1}{\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)-1} \;=\; \frac{\dfrac{x-1+x+1}{x+1}}{\dfrac{x-1-x-1}{x+1}} \;=\; \frac{2x}{x+1}\cdot\frac{x+1}{-2} \;=\; -x$$

(f) As funções não são inversas, pois

$$(f \circ g)(x) \;=\; (\sqrt{x+2})^2 - 2\sqrt{x+2} + 4 \;=\; x+2-2\sqrt{x+2}+4 \;=\; x+6-2\sqrt{x+2}$$